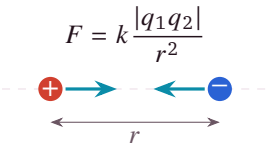
Carga eléctrica y ley de Coulomb

Lo esencial del capítulo, con conectores, glosario y bibliografía

Al terminar el capítulo podrás

- Explicar la carga como exceso o defecto de electrones, cuantizada y conservada.
- Distinguir conductores y aislantes, y explicar la carga por inducción y la polarización.
- Calcular la fuerza entre dos cargas puntuales con su módulo, dirección y sentido.
- Sumar fuerzas por superposición en una recta y en un plano, y analizar casos de simetría.



1 Ideas clave

- Hay dos clases de carga. Cargas del mismo signo se repelen; de signo opuesto se atraen.
- La carga se conserva: en un sistema cerrado la suma algebraica de las cargas es constante. Al cargar por frotamiento o por contacto, solo se transfieren electrones.
- La carga está cuantizada: toda carga observable es un múltiplo entero de $e = 1{,}602 \times 10^{-19}$ C.
- La fuerza entre dos cargas puntuales actúa sobre la recta que las une, es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia.
- Con varias cargas, la fuerza sobre una de ellas es la suma vectorial de las fuerzas de cada una de las demás (superposición).

2 Fórmulas esenciales

Situación	Fórmula	Cuándo vale
Carga de un cuerpo	$q = \pm Ne$	siempre; N entero
Módulo de la fuerza	$F = k\dfrac{\lvert q_1 q_2\rvert}{r^2}$	cargas puntuales en reposo
Forma vectorial	$\vec{F}_{1\to 2} = k\dfrac{q_1 q_2}{r^2}\,\hat{r}_{12}$	$\hat{r}_{12}$ de q_1 hacia q_2
Superposición	$\vec{F}_0 = \sum_i k\dfrac{q_i q_0}{r_{i0}^2}\,\hat{r}_{i0}$	varias cargas puntuales
Eje de dos cargas iguales	$F = \dfrac{2kqq_0\,y}{(a^2+y^2)^{3/2}}$	máxima en $y = a/\sqrt{2}$
Péndulos (ángulo pequeño)	$d = \left(\dfrac{2kq^2L}{mg}\right)^{1/3}$	$\theta \lesssim 10°$

$k = 1/(4\pi\epsilon_0) = 8{,}988 \times 10^9\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$, $\epsilon_0 = 8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$. Unidades prácticas: $1\ \mu\mathrm{C} = 10^{-6}$ C, $1\ \mathrm{nC} = 10^{-9}$ C.

3 Errores comunes

Error común. Sumar los módulos de las fuerzas. Las fuerzas son vectores: se suman por componentes. Con 0,799 N y 0,431 N del ejercicio 5 del taller, la neta es 0,641 N, no 1,23 N.

Error común. Meter el signo de las cargas en el módulo. En $F = k|q_1 q_2|/r^2$ van los valores absolutos; el sentido (atracción o repulsión) se decide aparte, con el dibujo.

Error común. Olvidar elevar r al cuadrado o no pasar a metros. Al duplicar la distancia, la fuerza queda en la cuarta parte; 5,0 cm = 0,050 m.

Error común. Creer que la carga mayor siente más fuerza. Las dos sienten la misma, con sentidos opuestos (tercera ley de Newton).

Error común. Aceptar todas las raíces de una ecuación de equilibrio. Hay que comprobar que, en el punto hallado, las fuerzas apuntan en sentidos opuestos.

4 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Antes de calcular, dibuja las cargas y, sobre la recta que une cada par, una flecha que se aleja (repulsión) o se acerca (atracción). Calcula los módulos con valores absolutos, descompón cada fuerza en x e y y suma por componentes. Al final, revisa con un caso límite: lejos de un grupo de cargas, la fuerza debe parecerse a la de una sola carga igual a su suma.

5 Autoevaluación

1. ¿Qué fuerza se ejercen dos cargas de +1,0 μC a 1,0 m?
2. Si la distancia entre dos cargas se triplica, ¿en qué factor cambia la fuerza?
3. Dos cargas iguales están en $(\pm 20\ \mathrm{cm}, 0)$. ¿En qué punto del eje y es máxima la fuerza sobre una tercera carga?
4. ¿Cuántos electrones de más tiene un cuerpo con −3,2 μC?
5. Dos cargas de +2,0 μC están separadas 0,40 m. ¿Qué fuerza siente una carga de 1,0 μC en el punto medio?
6. ¿Qué fuerza ejerce +5,0 nC sobre −2,0 nC a 3,0 cm? ¿Es de atracción o de repulsión?

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Comprueba tus respuestas 1, 5 y 6 en CoulombLab: coloca las cargas y dibuja las fuerzas.

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Coulomb.html

Respuestas. 1) $8{,}99 \times 10^{-3}$ N. 2) $1/9$. 3) $y = \pm 14{,}1$ cm. 4) $2{,}00 \times 10^{13}$. 5) Cero: las dos fuerzas se anulan. 6) $9{,}99 \times 10^{-5}$ N, atracción.

6 Conectores de conceptos

Viene de

- **Mecánica · Gravitación:** $F = Gm_1m_2/r^2$, la otra ley del inverso del cuadrado.
- **Mecánica · Leyes de Newton:** equilibrio, diagramas de cuerpo libre y acción y reacción.
- **Matemáticas · Vectores:** componentes, vectores unitarios y suma vectorial.

Lleva a

- **Cap. 2 · Campo eléctrico:** $\vec{E} = \vec{F}/q_0$, la fuerza por unidad de carga.
- **Cap. 3 · Potencial:** la fuerza de Coulomb es conservativa; su energía es $U = kq_1q_2/r$.
- **Cap. 4 · Distribuciones continuas:** la superposición se vuelve una integral.

Analogía que ordena el capítulo

	Gravitación	Ley de Coulomb
Fórmula	$F = G\dfrac{m_1m_2}{r^2}$	$F = k\dfrac{\lvert q_1q_2\rvert}{r^2}$
Fuente	masa (siempre positiva)	carga (dos signos)
Sentido	siempre atrae	atrae o repele
Constante	$6{,}674 \times 10^{-11}\ \mathrm{N \cdot m^2/kg^2}$	$8{,}988 \times 10^{9}\ \mathrm{N \cdot m^2/C^2}$
Entre dos protones	1	$1{,}23 \times 10^{36}$ veces mayor

7 Glosario

Carga eléctrica. Propiedad de la materia que produce las interacciones eléctricas; su unidad es el coulomb (C).

Carga elemental e. Magnitud de la carga del electrón o del protón, $1{,}602 \times 10^{-19}$ C.

Cuantización. Toda carga observable es un múltiplo entero de e.

Conservación de la carga. En un sistema cerrado, la suma algebraica de las cargas no cambia.

Conductor. Material en el que algunos electrones se mueven con libertad, como los metales.

Aislante. Material en el que las cargas casi no pueden moverse, como el vidrio o el plástico.

Carga por inducción. Cargar un conductor sin tocarlo, acercando un cuerpo cargado y conectándolo a tierra.

Polarización. Desplazamiento de las cargas dentro de un cuerpo neutro por la cercanía de otra carga.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

Carga puntual. Cuerpo cargado muy pequeño frente a las distancias del problema.

Ley de Coulomb. $F = k|q_1 q_2|/r^2$, sobre la recta que une las dos cargas.

Constante eléctrica ϵ_0. Permitividad del vacío; $k = 1/(4\pi\epsilon_0)$.

Superposición. La fuerza neta es la suma vectorial de las fuerzas de cada carga.

8 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Capítulo 21 «Carga eléctrica y campo eléctrico», secciones 21.1–21.3, pp. 709–721. ISBN 978-607-442-304-4.

Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; el libro sirvió como referencia de nivel y organización. Datos históricos de la clase: secciones 21.1 y 21.3 del mismo libro (griegos y el ámbar, Franklin, Coulomb en 1784) y problema 23.91 (Millikan, 1909–1913).

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy